CONFERENCE 4.4 S1

thérapeutiques et contribution aux sciences biologiques et médicales

Tutorat

Calculs de doses

Tutorat

Un patient doit recevoir 1 litre de NaCl 0,9% sur 8 heures

Question :

Quel sera le débit en mL/h ?
Et en gouttes/min ?

1

Données :

Perfusion = 1000 mL - Temps = 8 heures (480min)

1mL = 20 gouttes

Formule :

Volume/Temps = Débit ml/h

(Volume x 20)/Temps = Débit en gouttes/min

Réponse :

1000/8 = 125 Le débit à programmer est 125 mL/h.

(1000x20)/480 = 41,66 Le débit sera de 42 gouttes/min par excès

Tutorat

Un patient doit recevoir une perfusion de NaCl 0,9 % de 1000 mL avec un ajout de 2 g de potassium en 10 heures

Dans la pharmacie vous avez à disposition une ampoule de KCl 10%

Question :

Combien de mL de KCl faut-il ajouter dans la perfusion ?
Quel sera le débit en mL/h ?
Et en gouttes/min ?

Tutorat

2

Données :

Perfusion = 1000 mL - Temps = 10 heures (600min)
1mL = 20 gouttes - 10mL de KCl 10% = 1g de potassium

Formule :

Volume/Temps = Débit ml/h
(Volume x 20)/Temps = Débit en gouttes/min

Réponse :

1g = 10mL il me faut 2g donc 20mL de potassium
1020/10 = 102 Le débit à programmer est 102 mL/h.
(1020x20)/600 = 34 Le débit sera de 34 gouttes/min

Tutorat

Un patient doit recevoir une perfusion de 500mL de glucose 5% avec 1g de potassium (KCl à 20%) + 1,5g de magnésium ($MgSO_4$ à 20%)
La perfusion doit durer 12 heures.

Question :

Combien de mL de chaque électrolytes faut-il ajouter dans la perfusion ?
Quel sera le débit en mL/h ?
Et en gouttes/min ?

Tutorat

3

Données :

Perfusion = 1000 mL - Temps = 12 heures (720min)
1mL = 20 gouttes - 10mL de KCl 20% = 2g de potassium
10mL de MgSO4 20% = 2g de magnésium

Formule :

Volume/Temps = Débit ml/h- (Volume x 20)/Temps = Débit en gouttes/min

Réponse :

2g = 10mL il me faut 1g donc 5mL de potassium
2g = 10mL il me faut 1,5g donc 7,5mL de magnésium
512,5/12 = 42,70 Le débit à programmer est 42,70 mL/h.
(512,5x20)/720 = 14,23 Le débit sera de 14 gouttes/min par defaut

Tutorat

Un patient de 62 kg doit recevoir une perfusion de NaCl 0,9 % à raison de 2 mL/kg/h

Dans cette perfusion, il faut ajouter :

1 g de calcium (gluconate de calcium à 10 % contenant 0,23 g de calcium pour 10 mL)

1,5 g de magnésium ($MgSO_4$ à 15 %) - perfusion sur 6 heures

Question :

Quelle poche de perfusion allez vous utilisez ? (250 / 500 / 750 / 1000mL)

Combien de mL de chaque électrolytes faut-il ajouter dans la perfusion ?

Quel sera le débit en mL/h ?

Tutorat

4

Données :

Poids 62kg = 62x2x6 = 744mL

10mL de MgSO4 15% = 1,5g de magnésium

Formule :

Volume/Temps = Débit ml/h

Réponse :

La poche à choisir est celle de 750mL

1x10/0,23 = 43,48 donc 43mL de gluconate de calcium pour avoir les 1g de calcium nécessaires

1,5g = 10mL donc 10mL de magnésium

803/6 = 133,83 Le débit à programmer est 134mL/h par excès

Tutorat

PHARMACOCINETIQUE

Tutorat

Définition de pharmacocinétique ?

...

Définition de pharmacocinétique ?

Ce que fait l'organisme au médicament
"devenir du médicament dans l'organisme"

Pharmacodynamie: ce que fait le médicament à l'organisme

Tutorat

Pharmacocinétique:
Quelles sont les 4 phases du devenir d'un médicament une fois dans le corps ?

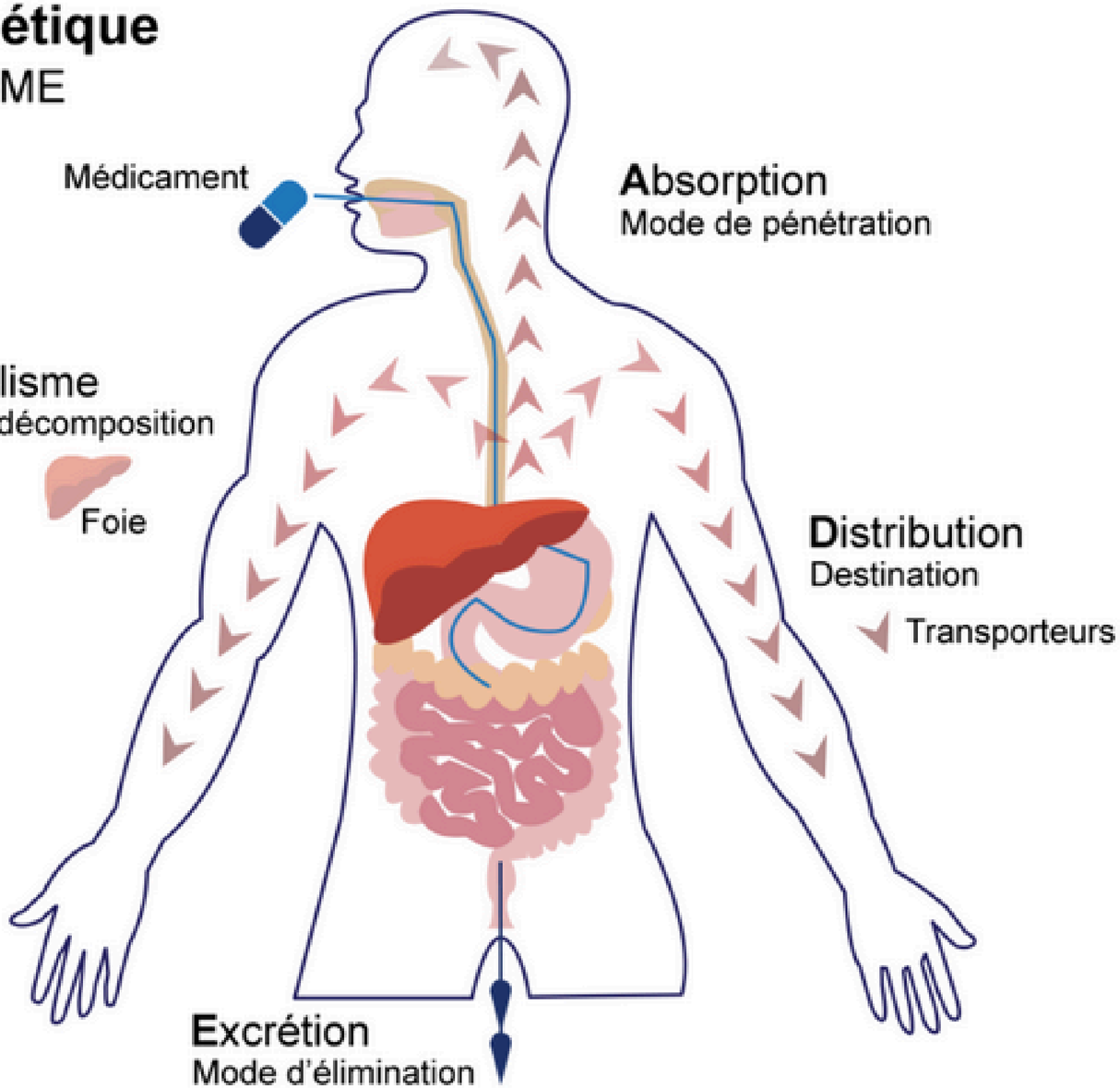
...

Pharmacocinétique:
Quelles sont les 4 phases du devenir d'un médicament une fois dans le corps ?

Absorption
Distribution
Métabolisation
Elimination/excrétion

Pharmacocinétique

Les principes ADME



EUPATI
European Patients' Academy
on Therapeutic Innovation
www.eupati.eu

Quelles sont les 2 mécanismes d'absorption d'un principe actif ?

A-Diffusion passive & transport actif

B- Absorption direct & indirect

C- Absorption passive & absorption active

Quelles sont les 2 mécanismes d'absorption d'un principe actif ?

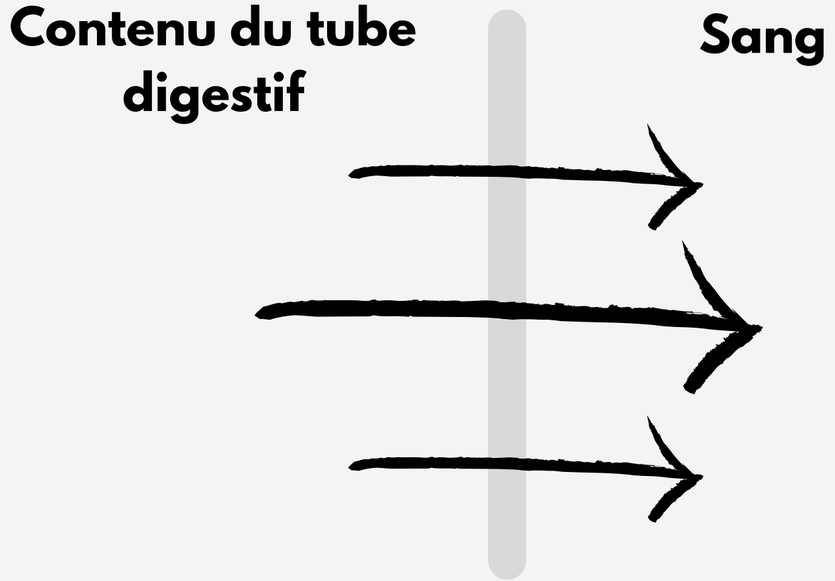
A-Diffusion passive & transport actif

B- Absorption direct & indirect

C- Absorption passive & absorption active

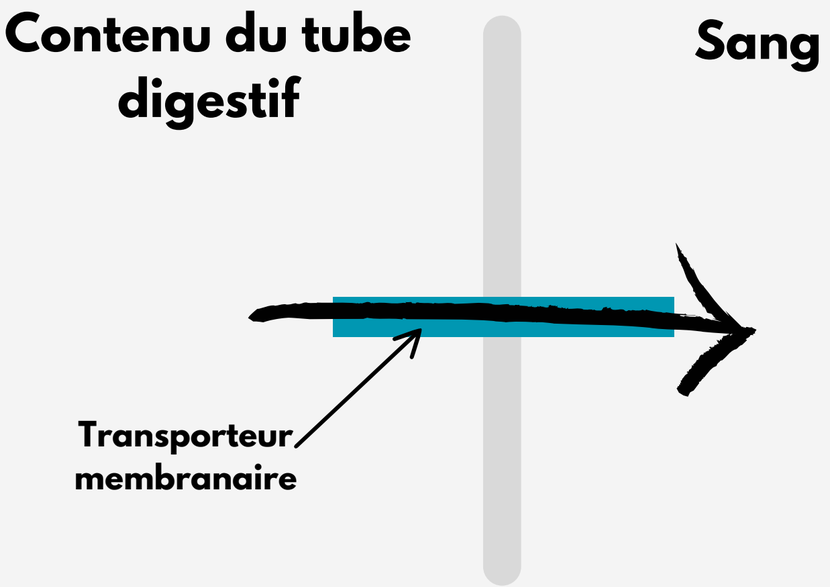
Diffusion passive : pas de transport spécifique, pas de phénomène de saturation ou de compétition, dépend:

- Lipophilie de la molécule: plus c'est lipophile, mieux ça passe
- Taille de la molécule: plus c'est petit, plus ça passe



Tutorat

<u>Transport actif :</u> utilisation de transporteurs membranaires nécessitant de l'énergie, transport saturable et spécifique



PHARMACODYNAMIE

Tutorat

Interagissent ensemble...

A- Le receveur et le transmetteur

B- Le récepteur et l'ADN messager

C-Le récepteur et le ligand

Interagissent ensemble...

A- Le receveur et le transmetteur

B- Le récepteur et l'ADN messager

C-Le récepteur et le ligand

Le récepteur: molécule pouvant interagir avec le ligand, convertit le signal en effet

Le ligand: substance d'origine naturelle ou synthétique pouvant se lier à un récepteur

- **2 types de ligand:**
- **Molécule agoniste: active le récepteur**
- **Molécule antagoniste: bloque le récepteur**

Tutorat

Qu’est-ce que l’effet osmotique ?

A- Mouvement de molécules entre deux milieux séparés par une membrane perméable
B- Mouvement d’eau entre deux milieux séparés par une membrane semi -perméable
C- Mouvement d’eau entre deux milieux séparés par un tissu perméable

Qu’est-ce que l’effet osmotique ?

A- Mouvement de molécules entre deux milieux séparés par une membrane perméable

B- Mouvement d’eau entre deux milieux séparés par une membrane semi -perméable

C- Mouvement d’eau entre deux milieux séparés par un tissu perméable

Tutorat

Effet osmotique

Diurétiques osmotique (Mannitol): attire l'eau lors de la filtration par les reins, augmentation de la perméabilité

Laxatifs osmotiques (lactulose, macrogol): retiennent l'eau dans le contenu intestinal

GALENIQUE DES MEDICAMENTS

Tutorat

On peut toujours écraser un comprimé...

A- Vrai

B- Faux

On peut toujours écraser un comprimé...

A- Vrai

B- Faux

Ne pas écraser, ni ouvrir: gastro-résistant, LP et enrobé
Se référer au cas par cas aux documents de référence (COMEDIMS pour le CHU)

Sur une lésion cutanée suintante, on met plutôt...

A- Une pommade
B- Une crème
C- Une lotion
D- Un gel

Sur une lésion cutanée suintante, on met plutôt...

A- Une pommade

B- Une crème

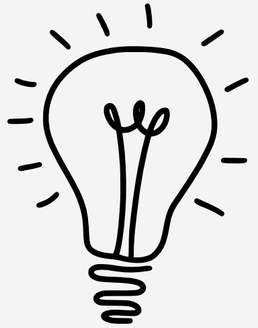
C- Une lotion

D- Un gel

Une pommade c'est du gras en plus sur une lésion suintante, donc éviter...



Tout les injectables ne sont pas buvables, se renseigner au cas par cas



Tutorat

La prescription médicale

Tutorat

La dénomination commune internationale d'un médicament (DCI) d'un médicament correspond...

A- ...à son nom en anglais

B- ...au nom de sa substance active

C- ...à une simple appellation internationale

D- ...au nom de son excipient

Tutorat

La dénomination commune internationale d'un médicament (DCI) d'un médicament correspond...

A- ...à son nom en anglais

B- ...au nom de sa substance active

C- ...à une simple appellation internationale

D- ...au nom de son excipient

Ces dispositifs médicaux peuvent-ils être prescrit par l'IDE ?

A- Matelas et coussins anti-escarre

B-Pansements en lien avec le traitement des escarres

C-Sonde naso-gastrique ou gastro-entérale, à domicile

D- Renouvellement de chaussettes & bas de contention

E- Accessoires pour lecteur de glycémie

Tutorat

Ces dispositifs médicaux peuvent-ils être prescrit par l'IDE ?

A- Matelas et coussins anti-escarre

B-Pansements en lien avec le traitement des escarres

C-Sonde naso-gastrique ou gastro-entérale, à domicile

D- Renouvellement de chaussettes & bas de contention

E- Accessoires pour lecteur de glycémie

La prescription IDE, 3 conditions:

1- L'infirmier agit pendant la durée d'une prescription médicale d'une série d'actes infirmiers

Ex: prescription pansement= prescription de compresses

2- L'infirmier agit dans le cadre de sa compétence

3- Il n'existe pas de contre-indications identifiées par le médecin

Tutorat

La prescription IDE:

L’IDE doit avoir au préalable informé le médecin traitant désigné par le patient

Les 5B ?

Tutorat

Les 5B





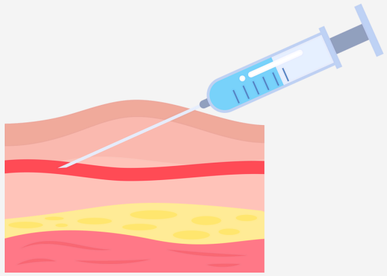
Bon patient

Bon médicament



Bonne dose

Bonne voie



Bon moment



Tutorat

Antithrombotiques & anticoagulants

Tutorat

Quelles sont les 3 étapes de l'hémostase ?

Hémostase: ensemble des mécanismes destinées à limiter les pertes sanguines

3 phases:

- **Hémostase primaire (clou plaquettaire)**
- **Coagulation plasmatique (formation réseau de fibrine)**
- **Fibrinolyse**

Pour quels anticoagulants doit-on effectuer des test INR ?

A- Les anti-agrégants plaquettaire (AAP)

B- Les anticoagulants oraux direct (AOD)

C- Les héparines non fractionnés (HNF)

D- Les anti-vitamines K (AVK)

Pour quels anticoagulants doit-on effectuer des test INR ?

A- Les anti-agrégants plaquettaire (AAP)

B- Les anticoagulants oraux direct (AOD)

C- Les héparines non fractionnés (HNF)

D- Les anti-vitamines K (AVK)



Surveillance des AVK

Nécessite un suivi INR régulier

INR cible entre 2-3 la norme est=1

A l'instauration du traitement, après 3 prises puis tout les 2-4 jours et jusqu'à l'équilibre

INR= international normalized ratio

Tutorat

Quels sont les signes de suspicion de surdosage en anticoagulants ?

Surdosage anticoagulants

- Selles noires = melaena
- Vomissements sanglants (hématémèse)
- Hématomes survenant spontanément au niveau de la peau (sans traumatisme)
- Gingivorragies inhabituelles (saignement des gencives)
- Fatigue inhabituelle associée à une accélération de la fréquence cardiaque
- Pâleur importante // anémie

En cas de surdosage, quel est l'antidote de l'héparine ?

A- Le naloxone

B- Le sulfate de protamine

C- Le furosémide

En cas de surdosage, quel est l'antidote de l'héparine ?

A- Le naloxone

B- Le sulfate de protamine

C- Le furosémide

Sont-ils des médicaments de l'hémostase primaire ou de la coagulation ?

Anti-vitamines K
Anti-agrégants plaquettaires
Anticoagulants oraux directs
Héparines non fractionnées

Tutorat

Sont-ils des médicaments de l'hémostase primaire ou de la coagulation ?

- Anti-vitamines K
- Anti-agrégants plaquettaires
- Anticoagulants oraux directs
- Héparines non fractionnées

Anti-inflammatoires

Tutorat

Quels sont les signes cliniques d’une réaction inflammatoires ?

Réaction inflammatoire

- Rougeur
- Chaleur
- Oedème
- Douleur

Dans quelle partie du corps sont sécrétés les corticoïdes naturels ?

A- Glandes thyroïdes

B-Glandes surrénales

C- Foie

D-Prostate

Dans quelle partie du corps sont sécrétés les corticoïdes naturels ?

A- Glandes thyroïdes

B-Glandes surrénales

C- Foie

D-Prostate

Corticoïdes naturels:

- **Cortisol**
- **Aldosterone**
- **Testoterone estradiol**

Quel est le principal marqueur biologique de l'inflammation ?

A- Le potassium

B- Les hématies

C- La CRP

D- L'albumine

E- La créatinine

Quel est le principal marqueur biologique de l'inflammation ?

A- Le potassium

B- Les hématies

C- La CRP

D- L'albumine

E- La créatinine

Quels sont les effets recherchés des AINS ?

A- Anti-inflammatoire

B- Analgésique

C- Anti-hypertenseur

D- Diurétique

E- Antipyrétique

F- Antibiotique

G- Anti-épileptique

H- Anti-agrégant plaquettaire

Tutorat

Quels sont les effets recherchés des AINS ?

A- Anti-inflammatoire

B- Analgésique

C- Anti-hypertenseur

D- Diurétique

E- Antipyrétique

F- Antibiotique

G- Anti-épileptique

H- Anti-agrégant plaquettaire

Antalgiques et antipyrétiques

Tutorat

Au bout de quelle durée considère-t-on qu'une douleur persistante passe de aiguë à chronique ?

A- 60 jours

B- 3 mois

C- 6 mois

D- 1 an

Au bout de quelle durée considère-t-on qu'une douleur persistante passe de aiguë à chronique ?

A- 60 jours

B- 3 mois

C- 6 mois

D- 1 an

Lesquels sont des opioïdes ?

A- Tramadol

B- Nefopam

C- Oxycodone

D- Gabapentine

Lesquels sont des opioïdes ?

A- Tramadol

B- Nefopam

C- Oxycodone

D- Gabapentine

Quel est l'antagoniste aux opioïdes ?

A- Le previscan

B- L'adrénaline

C- La trinitrine

D- Le naloxone

Quel est l'antagoniste aux opioïdes ?

A- Le previscan

B- L'adrénaline

C- La trinitrine

D- Le naloxone

En IM: prenoxad®
En IV: Narcan®
Injection intranasale: Nyxoid®

Tutorat

Bonne chance pour le partiel !

Tutorat